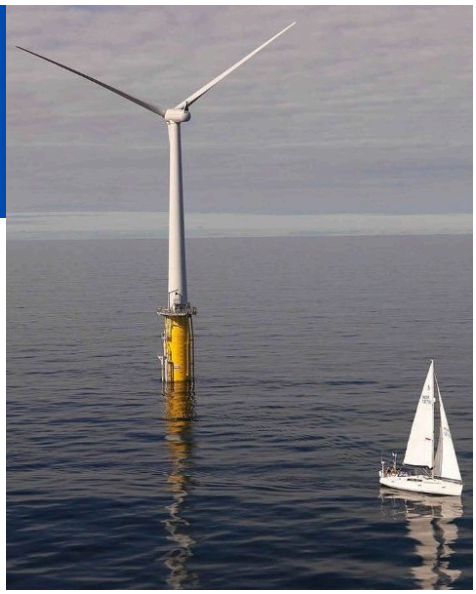
Éolienne flottante Hywind

Dimensionnement du pied du mat et des chaînes d'amarrage



1 Contexte et objectifs de l'étude

L'étude porte sur une éolienne flottante Hywind, constituée d'un mât et d'une nacelle supportés par un flotteur cylindrique et maintenue en position par trois chaînes d'amarrage. L'objectif est de vérifier la tenue mécanique du pied du mât et des chaînes d'amarrage, en tenant compte des sollicitations dues au vent et au courant marin, et plus particulièrement des variations brusques de la vitesse du vent (bourrasques).

2 Démarche de dimensionnement

1 Modèle Statique
Évaluation des efforts et première hiérarchisation des sollicitations.

2 Analyse des limites du modèle statique
Identification du besoin d'une étude dynamique pour prendre en compte les variations du vent.

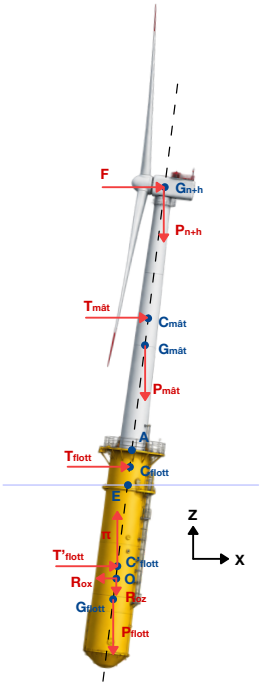
3 Modèle dynamique (étude principale)
Réponse transitoire de l'éolienne et influence sur les sollicitations mécaniques.

4 Vérification et conclusion
Analyse des résultats, discussion des hypothèses et prise de décision concernant le dimensionnement.

3 Première itération des résultats par une étude statique et hiérarchie des sollicitations

3.1 - Modèle et principales actions

- Équilibre global de l'éolienne sous l'action du vent, du poids, de la poussée d'Archimède et du courant marin.
- Éolienne assimilée à un solide rigide incliné d'un angle α.
- Chaînes d'amarrage modélisées par des chaînettes.
- Répartition des efforts entre les trois chaînes, avec étude du cas défavorable correspondant à la chaîne la plus sollicitée..



- G_{n+h} : centre de gravité nacelle + hélices
- $C_{mât}$: centre géométrique du mât
- $G_{mât}$: centre de gravité du mât
- A : pied du mât
- C_{flott} : centre géométrique du flotteur émergé
- E : niveau de la mer
- C'_{flott} : Centre géométrique du flotteur immergé
- O : Point d'accroche des chaînes
- G_{flott} : Centre de gravité du flotteur

- F : resultante des efforts du vent sur le rotor
- P_{n+h} : poids de la nacelle + hélice
- $T_{mât}$: effort de traînée du vent sur le mât
- $P_{mât}$: poids du mât
- T_{flott} : force de traînée du vent sur le flotteur
- π : poussée d'Archimède
- T'_{flott} : force de traînée de l'eau sur le flotteur
- R_{ox} : resultante des efforts chaînes suivant X
- R_{oz} : resultante des efforts chaînes suivant Z
- P_{flott} : poids du flotteur

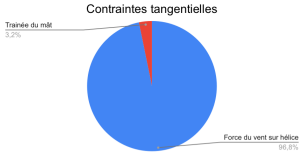
3.2 - Première évaluation des contraintes

L'étude statique fournit un premier ordre de grandeur des sollicitations et permet d'identifier les éléments dimensionnants.

Pied du mât - résultats statique	
Contrainte normale	14,7 MPa
Contrainte tangentielle	1,57 MPa
Contrainte en flexion	111,30 MPa
Contrainte équivalente de Von Mises	126,03 MPa
Limite élastique (acier S235)	235 MPa
Coefficient de sécurité	**1,8**

Chaînes d'amarrage - résultats statique	
Tension dans la chaîne la plus sollicitée	4678,74 kN
Charge limite (catalogue)	9741 kN
Coefficient de sécurité	**2,1**







⚠ Limite du modèle statique

Ce modèle ne permet pas de représenter l'évolution temporelle des sollicitations lors des variations brusques du vent. Il sert de référence pour la suite de l'étude, mais la vérification finale est réalisée sur la base du modèle dynamique.

4 Modélisation dynamique

Objectif

Evaluer l'influence des variations brusques du vent sur l'inclinaison de l'éolienne, le déplacement horizontal du flotteur et les sollicitations maximales au pied du mât et dans les chaînes. Ce modèle constitue la base de dimensionnement retenue.

Démarche

1. Modélisation de l'éolienne comme un solide rigide en rotation autour du point O (flexibilité du mât négligée).
2. Modélisation du déplacement horizontal du flotteur et de la réponse des chaînes.
3. Résolution des équations du mouvement pour différents scénario de vent.
4. Calcul des sollicitations mécaniques maximales et comparaison aux critères de résistance.

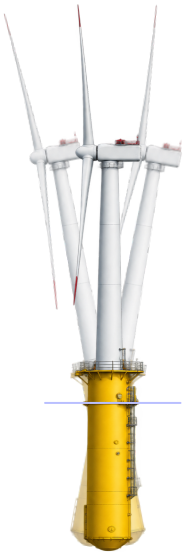
Hypothèses principales

- Mât et flotteur assimilés à des solides rigides.
- Chaînes modélisées par des chaînettes.
- Vent modélisé par des variations brutales ou périodiques.
- Hypothèse détaillée et justification en annexe.

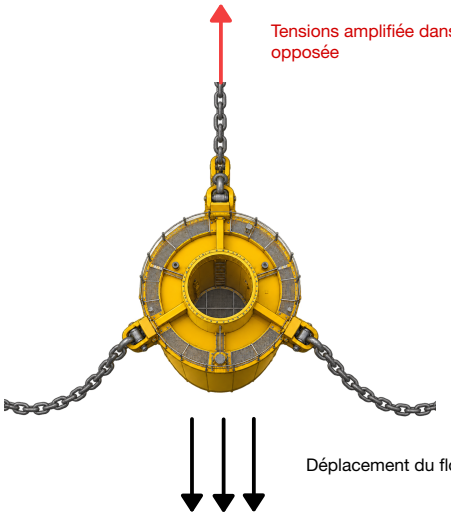
Scénarios étudiés

- Arrêt brutal du vent : retour vers la position verticale (depuis la position inclinée en statique)
- Application brutale du vent : passage de 0 à la valeur nominale du vent.
- Alternance vent / pas vent : excitation périodique hors résonance.
- Excitation à la résonance : Cas théorique limite (fréquence proche de la fréquence propre).

Rotation de l'éolienne autour du point d'accroche des chaînes



Déplacement horizontal du flotteur (cas critique)



5 Résultats dynamique

5.1 - Reponse en inclinaison et contraintes au pied du mât

Pour une application brutale du vent à partir du repos, l'angle d'inclinaison maximale calculée atteint deux fois l'inclinaison statique. Les autres cas sont soit improbables soit conduisent à des valeurs d'angle inférieur (voir annexe).

Pied du mât - résultats dynamique (cas dimensionnant)	
Inclinaison statique	5,03°
Inclinaison dynamique maximum	10,07°
Contrainte équivalente de Von Mises	171,7 MPa
Limite élastique (acier S235)	235 MPa
Coefficient de sécurité	**1,37**

5.2 - Déplacement du flotteur et tension dans les chaînes

Le déplacement horizontal du flotteur dans une direction parallèle et opposée à une chaîne entraînera une augmentation de la tension dans cette dernière. Cette tension dynamique est déduite du déplacement maximale de la chaîne la plus sollicitée (voir annexe).

Chaînes d'amarrage - résultats dynamique (cas dimensionnant)	
Déplacement horizontal maximal	175,99 m
Tension totale dans la chaine la plus sollicité	7443,44 kN
Charge limite (catalogue)	9741 kN
Coefficient de sécurité	**1,31**

6 Analyse et confrontation des modèles

✅ Apport du modèle dynamique

- Prise en compte des variations brusque du vent.
- Evaluation de l'amplification du déplacement et des efforts.
- Réduction des coefficients de sécurité par rapport au statique.
- Identification des cas les plus défavorable.

⚠️ Limites et hypothèses du modèle dynamique

- Modèle non amortis (amortissement hydrodynamique non pris en compte).
- Chaînes modélisées de manière simplifiée (raideur et géométrie).
- Concentrations local de contrainte non pris en compte au pied du mât.
- Résultats sensibles aux hypothèses et aux données d'entrée.

7 Conclusion et décision de pré-dimensionnement

Les résultats dynamiques constituent la base de dimensionnement pour les scénarios étudiés. Le pied du mât ainsi que la chaîne d'amarrage la plus sollicité dans la pire situation présentent des coefficients de sécurité supérieurs à 1 dans le cadre du modèle retenu.

L'étude statique a permis d'établir des premiers résultats de référence et de valider la cohérence des résultats. En ajoutant la dynamique, nous avons pu constater que les variations brusques du vent entraînent une augmentation significative des contraintes. Toutefois, il sera nécessaire d'effectuer une étude plus poussée intégrant les phénomènes d'amortissements et un comportement plus réaliste des chaînes pour valider définitivement le dimensionnement de l'éolienne.